CORRIGÉ · ORAL MINES-TÉLÉCOM · ORAUX DE MATHS SPÉ

u(P) = P(1)X + P(2)X² : éléments propres

Énoncé

On définit u sur $\mathbb{R}[X]$ par $u(P) = P(1)X + P(2)X^2$. Déterminer les valeurs propres et les sous-espaces propres de u.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $u(P)$ est toujours dans $\mathrm{Vect}(X, X^2)$.

Ce qu'on te demande. Cas $\lambda = 0$ (noyau), puis $\lambda \neq 0$ (vecteurs propres dans $\mathrm{Vect}(X, X^2)$).

Corrigé

Linéarité

$(\lambda P + \mu Q)(1) = \lambda P(1) + \mu Q(1)$, de même en 2. Donc $u(\lambda P + \mu Q) = \lambda u(P) + \mu u(Q)$: u est un endomorphisme de $\mathbb{R}[X]$.

La valeur propre 0

$u(P) = 0 \iff P(1)X + P(2)X^2 = 0 \iff P(1) = 0$ et $P(2) = 0$ (X et X^2 sont libres). Donc 1 et 2 sont racines de P, ce qui équivaut à $(X-1)(X-2) \mid P$:

$$E_0(u) = \ker u = \{(X-1)(X-2)Q : Q \in \mathbb{R}[X]\} \neq \{0\}.$$

0 est valeur propre, et ce sous-espace propre est de dimension infinie.

$\lambda \neq 0$: se ramener à Vect(X, X²)

Si $u(P) = \lambda P$ avec $\lambda \neq 0$, alors $P \in \mathrm{Vect}(X, X^2)$: $P = aX + bX^2$. Alors $P(1) = a + b$, $P(2) = 2a + 4b$:

$$u(P) = (a+b)X + (2a+4b)X^2.$$

Dans la base (X, X^2) de ce plan stable, la matrice est $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$, de polynôme caractéristique

$$\chi_A = X^2 - 5X + 2, \qquad \Delta = 25 - 8 = 17,$$

$$\lambda_{\pm} = \frac{5 \pm \sqrt{17}}{2}.$$

($\lambda_+ \approx 4{,}56$, $\lambda_- \approx 0{,}44$, tous deux non nuls.) Coquille du livre sur Δ.

Les vecteurs propres

$u(P) = \lambda P \iff \begin{cases} a + b = \lambda a \\ 2a + 4b = \lambda b \end{cases}$. La première donne $b = (\lambda - 1)a$. Si $a = 0$, alors $b = 0$ et $P = 0$: donc $a \neq 0$, et la seconde devient $2 + 4(\lambda - 1) = \lambda(\lambda - 1)$, soit $\lambda^2 - 5\lambda + 2 = 0$. On retrouve $\lambda_{\pm}$, et

$$E_{\lambda_{\pm}}(u) = \mathrm{Vect}\,(X + (\lambda_{\pm} - 1)X^2),$$

$$\mathrm{Sp}(u) = \left\{0,\ \frac{5 + \sqrt{17}}{2},\ \frac{5 - \sqrt{17}}{2}\right\}.$$

Vérification pour λ_+ : $P = X + (\lambda_+ - 1)X^2$, $P(1) = \lambda_+$, et $P(2) = 2 + 4(\lambda_+ - 1) = \lambda_+(\lambda_+ - 1)$ par l'équation, donc $u(P) = \lambda_+ X + \lambda_+(\lambda_+ - 1)X^2 = \lambda_+ P$.

Le piège

Chercher les vecteurs propres en degré quelconque pour $\lambda \neq 0$: l'image de u est dans $\mathrm{Vect}(X, X^2)$, donc eux aussi.

La méthode

Endomorphisme de rang fini : pour $\lambda \neq 0$, les vecteurs propres sont dans l'image ; on étudie la restriction à l'image, de dimension finie.